

Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisiais

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra kvadratinis trinaris?

Apibrėžimas 1. **Kvadratinis trinaris** – tai daugianaris, kurį galima užrašyti pavidalu $ax^2 + bx + c$, kur x yra kintamasis, o a, b, c – skaičiai (koeficientai) ir $a \neq 0$.

Kvadratinis trinaris labai panašus į kvadratinę lygtį, tačiau tai nėra lygtis (nėra lygybės ženklo). Kad išskaidytume kvadratinį trinarį dauginamaisiais, pirmiausia turime jį prilyginti nuliui ir išspręsti gautą kvadratinę lygtį $ax^2 + bx + c = 0$. Šios lygties sprendiniai x_1 ir x_2 vadinami **kvadratinio trinario šaknimis**.

§2 Skaidymo dauginamaisiais formulė ir jos įrodymas

Savybė 1 (Kvadratinio trinario skaidymo formulė)

Jei kvadratinio trinario $ax^2 + bx + c$ šaknys yra x_1 ir x_2 , tai šį trinarį galima išskaidyti dauginamaisiais pagal formulę:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Įrodykime šią formulę pasinaudodami Vijeto teorema.

Įrodymas. Pirmiausia iš reiškinių $ax^2 + bx + c$ iškelkime koeficientą a prieš skliaustus:

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right).$$

Prisiminkime Vijeto teoremą, kuri sieja lygties šaknis su jos koeficientais:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a}, & \text{todėl} & \quad \frac{b}{a} = -(x_1 + x_2), \\ x_1 \cdot x_2 &= \frac{c}{a}. \end{aligned}$$

Įstatykime šias išraiškas į mūsų skliaustuose esantį reiškinį vietoje $\frac{b}{a}$ ir $\frac{c}{a}$:

$$a \left(x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 \right).$$

Atskliauskime vidinius skliaustus:

$$a \left(x^2 - x_1x - x_2x + x_1x_2 \right).$$

Dabar pritaikykime grupavimo būdą – sugrupuokime pirmus du narius ir paskutinius du narius. Iš pirmų dviejų iškeliamo x , o iš kitų dviejų iškeliamo $-x_2$:

$$a(x(x - x_1) - x_2(x - x_1)).$$

Iškeliamo bendrą skliaustą $(x - x_1)$:

$$a(x - x_1)(x - x_2).$$

Irodėme, kad $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. □

Pastaba 1. Jei kvadratinio trinario diskriminantas $D = 0$, jis turi vieną šaknį x_1 (arba dvi sutampančias šaknis $x_1 = x_2$). Tuomet formulė atrodo taip: $a(x - x_1)^2$. Jei diskriminantas $D < 0$, trinaris realiųjų šaknų neturi ir jo išskaidyti realiaisiais daugikliais **negalima**.

§3 Pavyzdžiai

Pavyzdys 1

Išskaidykite dauginamaisiais kvadratinį trinarį:

$$x^2 - 7x + 10$$

Sprendimas. Prilyginame trinarį nuliui, kad rastume jo šaknis:

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

Pagal Vijeto teoremą (arba skaičiuojant diskriminantą) randame šaknis:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 5.$$

Kadangi koeficientas $a = 1$, taikome formulę $a(x - x_1)(x - x_2)$:

$$1 \cdot (x - 2)(x - 5) = (x - 2)(x - 5).$$

Atsakymas: $(x - 2)(x - 5)$.

Pavyzdys 2

Išskaidykite dauginamaisiais kvadratinį trinarį:

$$-2x^2 + 10x - 12$$

Sprendimas. Prilyginame nuliui ir randame šaknis:

$$-2x^2 + 10x - 12 = 0$$

Padaliję iš -2 , gauname $x^2 - 5x + 6 = 0$. Šios lygties šaknys yra $x_1 = 2$ ir $x_2 = 3$. Pradinio trinario koeficientas $a = -2$. Įstatome viską į formulę:

$$-2(x - 2)(x - 3).$$

Atsakymas: $-2(x - 2)(x - 3)$.

Pavyzdys 3

Išskaidykite dauginamaisiais kvadratinį trinarį:

$$3x^2 + 5x - 2$$

Sprendimas. Sprendžiame lygtį $3x^2 + 5x - 2 = 0$. Skaičiuojame diskriminantą:

$$D = 5^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2) = 25 + 24 = 49.$$

$$x_1 = \frac{-5 - 7}{6} = -2, \quad x_2 = \frac{-5 + 7}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Taikome skaidymo formulę su $a = 3$:

$$3(x - (-2)) \left(x - \frac{1}{3}\right) = 3(x + 2) \left(x - \frac{1}{3}\right).$$

Kad atsakymas atrodytų gražiau ir neturėtų trupmenų, daugiklį 3 galime įkelti į antruosius skliaustus:

$$(x + 2) \left(3 \cdot x - 3 \cdot \frac{1}{3}\right) = (x + 2)(3x - 1).$$

Atsakymas: $(x + 2)(3x - 1)$.

§4 Uždaviniai

Uždavinys 4.1. Išskaidykite dauginamaisiais šiuos kvadratinius trinarus (kai $a = 1$):

(1) $x^2 - 6x + 8$

(2) $x^2 + 4x - 5$

(3) $x^2 - x - 12$

(4) $x^2 + 8x + 15$

(5) $x^2 - 9x + 14$

(6) $x^2 + 3x - 18$

(7) $2x^2 - 14x + 24$

(8) $-3x^2 - 6x + 9$

(9) $2x^2 + 5x - 3$

(10) $5x^2 - 3x - 2$

(11) $3x^2 - 7x - 6$

(12) $-2x^2 + x + 3$

Uždavinys 4.2. Išskaidykite kvadratinį trinarį ir suprastinkite algebrines trupmenas:

(1) $\frac{x^2 - 3x - 10}{x - 5}$

(2) $\frac{x^2 - 9}{x^2 - x - 6}$

(3) $\frac{2x^2 + x - 1}{x + 1}$

(4) $\frac{3x^2 - 12x}{x^2 - 2x - 8}$

(5) $\frac{x^2 - 4x - 12}{x - 6}$

(6) $\frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6}$

§5 Atsakymai

Uždavinys 4.1.

(1) $(x - 2)(x - 4);$

(3) $(x + 3)(x - 4);$

(5) $(x - 2)(x - 7);$

(7) $2(x - 3)(x - 4);$

(9) $(x + 3)(2x - 1);$

(11) $(3x + 2)(x - 3);$

(2) $(x - 1)(x + 5);$

(4) $(x + 3)(x + 5);$

(6) $(x - 3)(x + 6).$

(8) $-3(x - 1)(x + 3);$

(10) $(x - 1)(5x + 2);$

(12) $(3 - 2x)(x + 1).$

Uždavinys 4.2.

(1) $x + 2;$

(3) $2x - 1;$

(5) $x + 2;$

(2) $\frac{x-3}{x-2};$

(4) $\frac{3x}{x+2};$

(6) $\frac{x+2}{x+3}.$